# 线性代数习题课 4

2026.10.19



# 特殊矩阵

主对角线以外的元素全为 $0$ 的方阵称为**对角矩阵**，简记作 $\mathrm{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$.

- 用一个对角矩阵左（右）乘一个矩阵 $A$，就相当于用对角矩阵的主对角元分别去乘 $A$ 的相应的行（列）
- 对角矩阵可逆的充分必要条件是主对角线上的元素都不为 $0$
- 分块对角矩阵 $A = \mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_s\}$ 可逆的充分必要条件是它的主对角线上每个子矩阵 $A_i$ 都可逆，并且当 $A$ 可逆时，有 $A^{-1} = \mathrm{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \cdots, A_s^{-1}\}$.

# 特殊矩阵

主对角线下（上）方的元素全为 0 的方阵称为**上（下）三角矩阵**

显然，$A=(a_{ij})$ 为上三角矩阵的充分必要条件是

$$a_{ij}=0, \quad \text{当 } i>j.$$

- 两个 $n$ 阶上（下）三角矩阵 $A$ 与 $B$ 的乘积仍为上（下）三角矩阵，并且 $AB$ 的主对角元等于 $A$ 与 $B$ 的相应主对角元的乘积
- 实数域上可逆的上（下）三角矩阵的逆矩阵仍是上（下）三角矩阵
- 分块上（下）三角矩阵可逆的充分必要条件是它的主对角线上每个对角块都可逆，并且可逆的分块上（下）三角矩阵的逆矩阵仍是分块上（下）三角矩阵，对角块恰好是原对角块的逆矩阵（详见上一节课件）

# 特殊矩阵

一个矩阵 $A$ 如果满足 ${}^tA = A$，那么称 $A$ 是**对称矩阵**

显然，对称矩阵一定是方阵；并且 $n$ 阶方阵 $A$ 是对称矩阵当且仅当

$$A(i;j) = A(j;i), \quad i,j = 1,2,\cdots,n.$$

- 设 $A$ 与 $B$ 都是实数域上的 $n$ 阶对称矩阵，则 $A+B$，$kA$（$k \in \mathbb{R}$）都是对称矩阵
- 设 $A$ 与 $B$ 都是 $n$ 阶对称矩阵，则 $AB$ 为对称矩阵的充分必要条件是 $A$ 与 $B$ 可交换
- 可逆的对称矩阵的逆矩阵仍是对称矩阵

# 线性方程组的解空间

**定理** 设 $A$ 是 $m \times n$ 实矩阵，$X = [x_1, \cdots, x_n]$ 是未知元列向量，$AX = 0$ 的解空间 $S$ 的维数与 $A$ 的秩有如下的联系：

$$\dim S + \operatorname{rank} A = n.$$

上述定理也称为秩–零化度定理

> $AX = 0$ 的解空间也称为 $\operatorname{null} A$（零空间）
> $AX = 0$ 的解空间的维数也称为 $\operatorname{nullity} A$（零化度）

# 线性方程组的解空间

对一个线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，其核定义为

$$\ker \varphi = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(X) = 0\},$$

它的像定义为

$$\operatorname{im} \varphi = \{\varphi(X) \mid X \in \mathbb{R}^n\}.$$

$\ker \varphi$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间，$\operatorname{im} \varphi$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间

# 线性方程组的解空间

设 $A$ 是 $m \times n$ 实矩阵，$A$ 的线性映射为 $\varphi_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，$X \mapsto AX$。那么

1. 方程 $AX = 0$ 的解空间 $S$ 就是线性映射 $\varphi_A$ 的核，即 $S = \ker \varphi_A$.
2. 矩阵 $A$ 的列空间 $V_c = \langle a_1, \cdots, a_n \rangle$ 等于 $\varphi_A$ 的像集，即 $V_c = \operatorname{im} \varphi_A$.

因此有

$$\dim(\ker(\varphi_A)) + \dim(\operatorname{im}(\varphi_A)) = \dim S + \operatorname{rank} A = n$$

> 事实上，上面的结论对任何定义域为有限维线性空间的线性映射都成立

# 线性方程组的解空间

齐次线性方程组有非零解时，解空间的任意一个基称为齐次线性方程组的一个**基础解系**

考虑齐次线性方程组 $AX=0$，其中 $\mathrm{rank}(A)=r<n$
对系数矩阵 $A$ 进行初等行变换，化为阶梯形。适当调整未知量的编号，使 $x_1,\cdots,x_r$ 为主未知元，$x_{r+1},\cdots,x_n$ 为自由变量，则齐次线性方程组可以写成

$$\begin{cases} x_1 = -b_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n}x_n, \\ x_2 = -b_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n}x_n, \\ \quad\vdots \\ x_r = -b_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n}x_n. \end{cases}$$

令自由变量 $[x_{r+1},\cdots,x_n]$ 依次取 $\mathbb{R}^{n-r}$ 的标准基向量（或者任意线性无关的向量），将这些取值分别代入上式，得到 $n-r$ 个解向量 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$，这 $n-r$ 个解向量构成齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系

# 线性方程组的解空间

如果实数域上 $n$ 元非齐次线性方程组有解，那么它的解集 $U$ 为

$$U = \{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in W\},$$

其中 $\gamma_0$ 是非齐次线性方程组的一个特解，$W$ 是相应的齐次线性方程组的解空间

即

$$\text{通解} = \text{特解} + \text{相应齐次线性方程组的通解}$$

- $n$ 元齐次线性方程组的解集 $W$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，但是 $n$ 元非齐次线性方程组的解集 $U$ 不是子空间

如果 $n$ 元非齐次线性方程组有解，那么它的解唯一的充分必要条件是：它相应的齐次线性方程组只有零解

# 行列式

## 行列式的“本质”——平行六面体的有向体积

将定向平行六面体 $\Delta = \Delta(A_1, \cdots, A_n)$ 的有向体积 $OV_\Delta$ 记为 $D[A_1, \cdots, A_n]$，那么

- (D1) 有向体积 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 是向量 $A_1, \cdots, A_n$ 的多重线性函数，即如果固定 $A_k$，$k \neq i$，那么 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 是 $A_i$ 的线性函数
- (D2) 如果向量组 $A_1, \cdots, A_n \in \mathbb{R}^n$ 线性相关，那么它们构建的定向平行六面体 $\Delta$ 的有向体积 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 为 $0$。特别地，如果向量组中有两个向量相同，那么 $D[A_1, \cdots, A_n] = 0$
- (D2') 交换 $A_1, \cdots, A_n \in \mathbb{R}^n$ 中两个向量的位置导致相应的有向体积改变符号
- (D3) 平行六面体 $\Delta(E_1, E_2, \cdots, E_n)$ 的有向体积 $D(E_1, E_2, \cdots, E_n) = 1$

> 事实上，满足这三个性质的函数就是平行六面体的有向体积

# 行列式

**$n$ 元排列（$1, 2, 3, \cdots, n$ 的全排列）**

对排列 $\sigma = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$，称数对 $(\sigma_i, \sigma_j)$ 为 $\sigma$ 的一个 *反序* 如果 $i < j$ 且 $\sigma_i > \sigma_j$
排列 $\sigma$ 的反序总数记作 $e(\sigma)$（也称作逆序数）

对 $1 \leq k \leq n$，用 $e(\sigma)_k$ 记排列 $\sigma = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$ 中在 $k$ 前面且比 $k$ 大的数的个数，那么

$$e(\sigma) = e(\sigma)_1 + e(\sigma)_2 + \cdots + e(\sigma)_n.$$

# 习题

如果实数域上的 $n$ 阶方阵 $A$ 满足 $A^2 = A$，那么称 $A$ 是幂等矩阵。证明：实数域上 $n$ 阶方阵 $A$ 是幂等矩阵当且仅当

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(I - A) = n.$$

# 习题

设 $A, B$ 为同阶方阵，证明：$\mathrm{rank}(AB - I) \leq \mathrm{rank}(A - I) + \mathrm{rank}(B - I)$.

# 习题

设 $A$ 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵，证明：

1. $\mathrm{rank}({}^tAA) = \mathrm{rank}(A{}^tA) = \mathrm{rank}(A)$.
2. 对任意 $\beta \in \mathbb{R}^s$，线性方程组 ${}^tAAx = {}^tA\beta$ 一定有解。

# 习题

设 $A$ 是实数域上的 $n$ 阶方阵，证明：

1. 如果 $\mathrm{rank}(A^m) = \mathrm{rank}(A^{m+1})$ 对某个正整数 $m$ 成立，则 $\mathrm{rank}(A^m) = \mathrm{rank}(A^{m+k})$ 对所有正整数 $k$ 成立。
2. $\mathrm{rank}(A^n) = \mathrm{rank}(A^{n+k})$ 对所有正整数 $k$ 成立。

# 习题

求下述 $n$ 阶方阵 $A$ 的逆矩阵（$n \geq 2$）：

$$(1)A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad (2)A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (3)A=\begin{pmatrix} 1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-1} \\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$